

9. HÉT

Mikor működik egy áramkör?

Villamos alapismeretek • 3. modul • Az áramkörök világa

„Egyetlen vezeték még nem áramkör. A rendszer csak akkor működik, ha minden része a helyén van.”

A hét célja

Értsd meg, hogy villamos áram csak zárt, folytonos áramkörben folyik. Ismerd fel az egyszerű áramkör részeit, építs működő kapcsolást, majd találd meg benne alapvető hibákat.

Az egyszerű áramkör négy feltétele

01	Feszültségforrás	Energiát és feszültséget biztosít.
02	Vezető út	Összeköti az elemeket, és folytonos áramutat ad.
03	Fogyasztó	A villamos energiát más energiaformává alakítja.
04	Zárt kapcsoló	Megszakítás nélküli áramutat hoz létre.

Nyitott vagy zárt?

NYITOTT ÁRAMKÖR A vezető út megszakadt. Áram nem folyik, a fogyasztó nem működik.	ZÁRT ÁRAMKÖR A vezető út folytonos. Áram folyhat, a fogyasztó működik.
---	--

A három tanóra

1.	Mitől világít?	Forrás, vezeték, kapcsoló és fogyasztó azonosítása.
2.	Építs és bonts!	Működő áramkör összeállítása, majd szándékos megszakítása.
3.	Első hibakeresés	Laza kötés, szakadás, lemerült elem és fordított LED felismerése.

Az első hibakeresési sorrend

1	Tápfeszültség	Van megfelelő feszültség a forráson?
2	Vezeték és kötés	Folytonos az áramút, nincs laza vagy szakadt kötés?
3	Kapcsoló	Valóban zárja az áramkört?
4	Fogyasztó	Működőképes és megfelelően van bekötve?
5	Polaritás	LED vagy más polaritásérzékeny elem helyesen áll?

Szakmai szókincs

Fogalom	Jelentése
Áramkör	Az elektromos áram zárt útja.
Feszültségforrás	Az áramkört tápláló energiaforrás.
Fogyasztó	Villamos energiát használ fel és alakít át.
Kapcsoló	Az áramkör nyitására és zárására szolgál.
Vezető	Az áram vezetésére alkalmas anyag vagy vezeték.

Fontos LED-es kapcsolásnál

A LED polaritásérzékeny, és áramkorlátozó ellenállásra van szüksége. Oktatói készletben a tápfeszültséghez méretezett, például 220–470 Ω -os soros ellenállást használj.

„A jó szakember nem alkatrészeket lát, hanem azt, hogyan működnek együtt.”

Következő hét

A 10. héten megismerjük a kapcsolási rajzokat, a villamos jelképeket és azok helyes értelmezését.